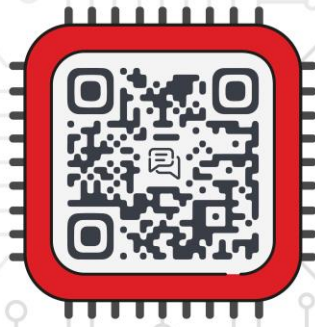




4



3



360 SP

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية التامة

د. جهاد دك الباب

Analysis

$\sum \int(x) \alpha$

RB Informatics

4/12/2025

تحليل ٣

تتمة المحاضرة الثالثة :

ثانياً : معادلة كليرو :

شكلها العام :

$$y = x\dot{y} + \varphi(y')$$

ملاحظة : في هذه المعادلة يطلب الحل العام والحل الخاص.

التعريف 10: أوجد الحل العام والحل الخاص للمعادلة :	مراحل الحل :
$y = x\dot{y} + (y')^6$ ★	1. نشتق طرفي ★ بالنسبة ل x
$\dot{y} = \dot{y} + \dot{y}x + 6(\dot{y})^5(\dot{y})$	2. نصلح المعادلة فنحصل على $\dot{y}$ ثم نستنتج $\dot{y}$
$x\dot{y} + 6(\dot{y})(\dot{y})^5 = 0$ $\dot{y}[x + 6(\dot{y})^5] = 0$ $\dot{y} = 0 \longrightarrow \dot{y} = c$ إما	3. نعوض $\dot{y}$ في ★ فنحصل على الحل العام
$\dot{y} = c \longrightarrow y = cx + c_1$ الحل العام	4. عندما نستطيع الحصول على $\dot{y}$ دون الاعتماد على $\dot{y}$ نعوضه في ★ فنحصل على الحل الخاص
$x + 6(\dot{y})^5 = 0 \longrightarrow (\dot{y})^5 = \frac{-x}{6}$ $\dot{y} = \sqrt[5]{\frac{-x}{6}} = \left(\frac{-x}{6}\right)^{\frac{1}{5}}$ نعوضه في ★ $y = x\left(\frac{-x}{6}\right)^{\frac{1}{5}} + \left(\frac{-x}{6}\right)^{\frac{6}{5}}$ وهو الحل الخاص.	

أوجد الحل العام والحل الشاذ للمعادلة : $y - xy - y^4 = 0$

المعادلات التفاضلية التامة :

تعريفها :

$$[P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ معادلة تامة }]$$

الطرف الأيسر من المعادلة هو تفاضل تام للتابع $f(x, y)$

$$\left(\begin{array}{cc} \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy = 0 \\ P(x, y) & Q(x, y) \end{array} \right)$$

$$\text{مبرهنة الشرط اللازم والكافي} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \right)$$

الحل العام : $f(x, y) = c$

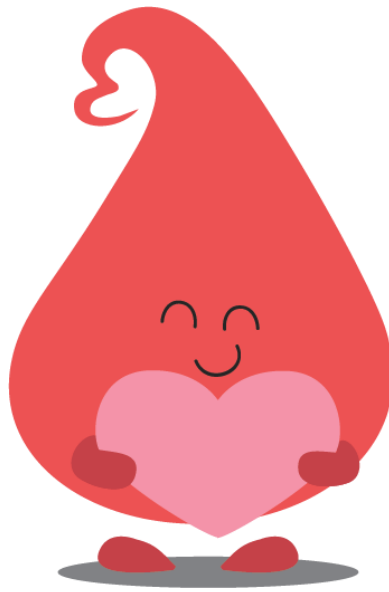
التمرين 12: أثبت أن المعادلة تامة ثم أوجد الحل العام $(3e^{3x}y - 2x)dx + (e^{3x})dy = 0$	مراحل الحل :
$P(x, y) = 3e^{3x}y - 2x \rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 3e^{3x}$ $Q(x, y) = e^{3x} \rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 3e^{3x}$ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \rightarrow$ ومنه المعادلة تامة	■ ثبت أن المعادلة تامة
$\frac{\partial f}{\partial y} = Q(x, y) = e^{3x}$	■ نختار أحد التابعين (الأبسط) عند التكامل $Q(x, y)$ مثلاً
★ $f(x, y) = e^{3x}y + \varphi(x)$ (مقدار يتبع x يجب حسابه)	■ نكمل الطرفين بالنسبة ل y
$\frac{\partial f}{\partial x} = 3e^{3x} + \dot{\varphi}(x)$ $\frac{\partial f}{\partial x} = P(x, y) = 3e^{3x} - 2x$ $\dot{\varphi}(x) = -2x$	■ نشتق طرفي ★ بالنسبة ل x ثم نوازن مع $P(x, y)$ لمعرفة $\dot{\varphi}(x)$
$\varphi(x) = -x^2 + c_1$	■ نستنتج $\varphi(x)$ بمكاملة $\dot{\varphi}(x)$ (بالنسبة ل x)
$f(x, y) = e^{3x}y - x^2 + c_1 = C$	■ نعوض $\varphi(x)$ في ★ فنحصل على الحل العام



ملاحظة : لو اخترنا التابع $P(x, y)$ للمكاملة فإننا نكتب الخطوات بها يلائم ذلك كما في التمرين الآتي .

التمرين 13: أثبت أن المعادلة الآتية تامة ثم أود الحل العام $(\cos y + y \cos x)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$

وظيفة



انتهت المحاضرة *_